

PRIJEMNI IZ MATEMATIKE • priprema za fakultet

# Oblast 1: Kompleksni brojevi

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Prijemni iz matematike“

## Kompleksni brojevi

Na prijemnom (pun obim): obično 1. zadatak.

Ponekad nam treba „broj“ čiji je kvadrat negativan — a takvog nema među realnima. Zato uvodimo imaginarnu jedinicu  $i$ , za koju važi  $i^2 = -1$ . Kompleksan broj je onda  $z = a + bi$ , gde je  $a$  realni, a  $b$  imaginarni deo. Možeš ga zamisliti kao tačku  $(a, b)$  u ravni.

- $i^2 = -1$ ;  $z = a + bi$ ; konjugovano  $\bar{z} = a - bi$
- $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$ ; moduo  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- Trig. oblik:  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ ,  $r = |z|$ ,  $\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}$
- Moavr:  $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$

### • Rešeni primeri

#### Primer 1 — sabiranje, množenje i deljenje

Neka je  $z_1 = 2 + 3i$ ,  $z_2 = 1 - i$ .Zbir:  $z_1 + z_2 = 3 + 2i$ .Proizvod:  $(2 + 3i)(1 - i) = 2 - 2i + 3i - 3i^2 = 2 + i + 3 = 5 + i$ .

Količnik (množimo konjugovanim imenioca):

$$\frac{2 + 3i}{1 - i} = \frac{(2 + 3i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{2 + 2i + 3i + 3i^2}{1 + 1} = \frac{-1 + 5i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

#### Primer 2 — moduo i konjugovani

Za  $z = 3 - 4i$ :  $|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$ ,  $\bar{z} = 3 + 4i$ ,  $z\bar{z} = 25$ .

#### Primer 3 — Moavrova formula

Izračunaj  $(1 + i)^8$ . Najpre trig. oblik:  $r = \sqrt{2}$ ,  $\varphi = 45^\circ$ . Tada

$$(1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8 (\cos 360^\circ + i \sin 360^\circ) = 16 \cdot 1 = 16.$$

**Rešenje:**  $(1 + i)^8 = 16$ .

- $i^2 = -1$  (ne  $+1$ ).
- Kod deljenja **uvek** množi konjugovanim imenioca.
- Pri trig. obliku pazi u kom je kvadrantu  $(a, b)$  kad tražiš ugao.

**Zoi savet:** Za stepenovanje i korenovanje pređi u trigonometrijski oblik — tada se uglovi samo sabiraju (Moavr) i nema mučnog množenja.

**Za vežbu:**

1.  $(1 + 2i)(2 - i)$     2.  $|3 + 4i|$     3.  $\frac{1 - i}{1 + i}$     4. Za  $z = \sqrt{3} + i$  nađi  $|z|$  i ugao  $\varphi$ .

Rešenja: 1.  $4 + 3i$ . 2. 5. 3.  $-i$ . 4.  $|z| = 2$ ,  $\varphi = 30^\circ$ .

**MathIA:** Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti naći ćeš na **mathia.rs** — sa popustima za pakete.